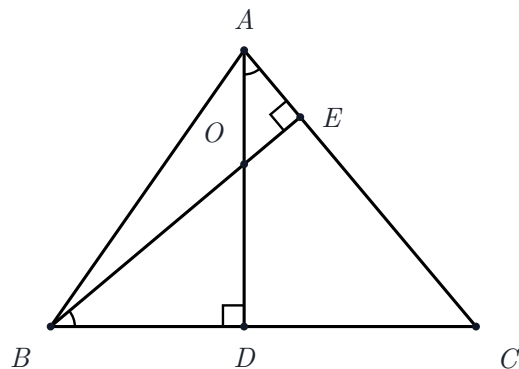


标等角找相似，用“握手”数出 6 对

第 13 题

如图， AD, BE 是 $\triangle ABC$ 的两条高， AD, BE 相交于点 O ，问图中共有多少对相似三角形。



把 $\angle DBO$ 与 $\angle EAO$ 标成同款弧角，再找同时含弧角和直角的三角形。

。小贴士

为什么一个弧角能找到两个 B 点的同一个弧角同时属于 $\triangle BDO$ 与 $\triangle BEC$ ； A 点的同一个弧角同时属于 $\triangle AEO$ 与 $\triangle ADC$ 。

找三角形的筛子

不要看大小和朝向，只检查两件事：有没有同款弧角？有没有 90° ？

为什么要除以 2

“ A 与 B 相似”和“ B 与 A 相似”只是顺序相反，表示同一对； 4×3 把每一对恰好数了两次。

□ 解答

先由两条高标出一组等角

$\because BE \perp AC$ ，
 $\therefore \angle DBO = 90^\circ - \angle C$ 。
 $\because AD \perp BC$ ，
 $\therefore \angle EAO = 90^\circ - \angle C$ 。
 $\therefore \angle DBO = \angle EAO$ ，把它们标成同款弧角。

再找含弧角的四个直角三角形

含 B 点弧角的直角三角形： $\triangle BDO, \triangle BEC$ 。
含 A 点弧角的直角三角形： $\triangle AEO, \triangle ADC$ 。
四个三角形都含一个弧角和一个直角，
 $\therefore \triangle BDO \sim \triangle AEO \sim \triangle ADC \sim \triangle BEC$ 。

最后用“每个都有 3 个伙伴”计数，再除以 2 去重

四个三角形中，每个三角形都和另外三个三角形相似，先得 $4 \times 3 = 12$ 次。
但“ A 与 B 相似”和“ B 与 A 相似”是同一对，每一对都被重复计算了 2 次。
所以相似三角形共有 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 对。

✓ 答案

(1) 共有 6 对相似三角形。

◇ 方法提醒

- 标等角、找四个，用 $\frac{4 \times 3}{2}$ 握手计数。